

LinearAlgebraLab(LAL)

此项目是由纯 C++ 标准库实现，并使用 Laxb 语言(类Linux shell)，运行在 CLI 窗口，进行线性代数领域中各种数值计算的线性代数实验室 (LAL)

- 需要 Windows 环境
- 源码上传于 GitHub，点击 [\[^_<^*\] ^*\]](#) 浏览
- 预编译版本于 release 文件夹，双击 LAL.exe 即可运行（同目录下必须有 user_session_files 文件夹，否则会话保存功能失效）。使用 Cmake 可以手动编译
- 这是试验性项目，加之个人水平较差火，因而项目简陋 (T~T)
- 如能给出批评建议，或发现 bug，不胜感激！ (*^__^*)

项目启动时间：20250909

预期结束时间：20260104

项目结束时间：2026

功能特性

目前支持的功能（数学层面） $\Sigma(A \cap \mathbb{R})$:

1. 矩阵基本运算、操作、性质（如矩阵拼接分割、求逆等）
2. 两个子空间（转置得到另外两个）、投影 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ (QR分解取Q构造P)
3. LU分解（高斯消元）、QR分解（豪斯霍尔德反射矩阵）
4. 线性方程组 $Ax = b$ 求解、最小二乘求解 $A^T Ax = A^T b$ （正规方程）。二者都输出通解 $x_p + x_n$ ，暂不支持最小范数解 ($=v=$)

目前支持的功能（非数学层面）:

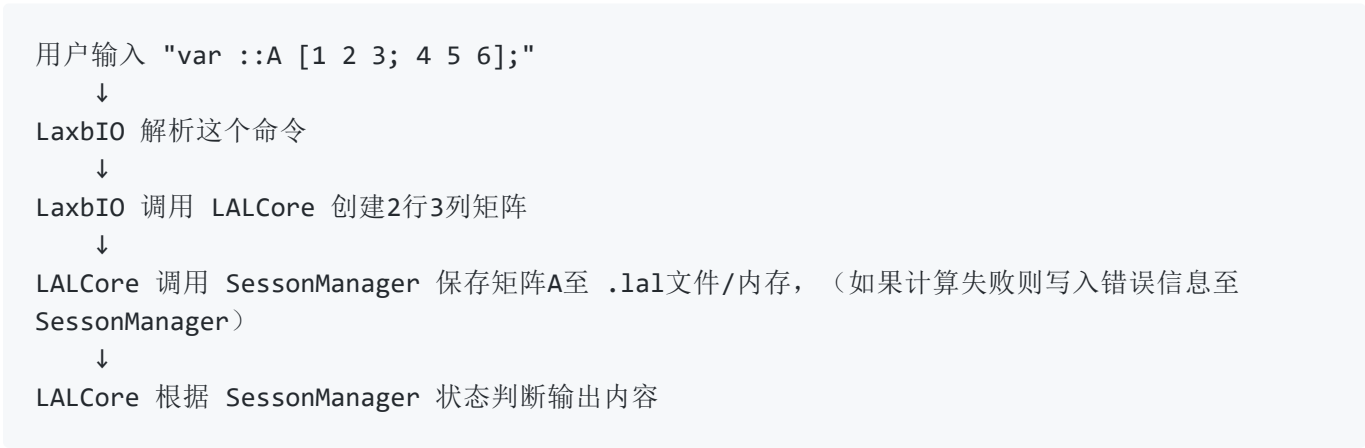
1. 交互式命令行界面（于 Windows 中 cmd/PowerShell 窗口的 Laxb 语言）
2. 工作空间持久化（保存和加载会话）

未来可能加入的（取决于个人时间） $(\pi \sim \pi) \cup$:

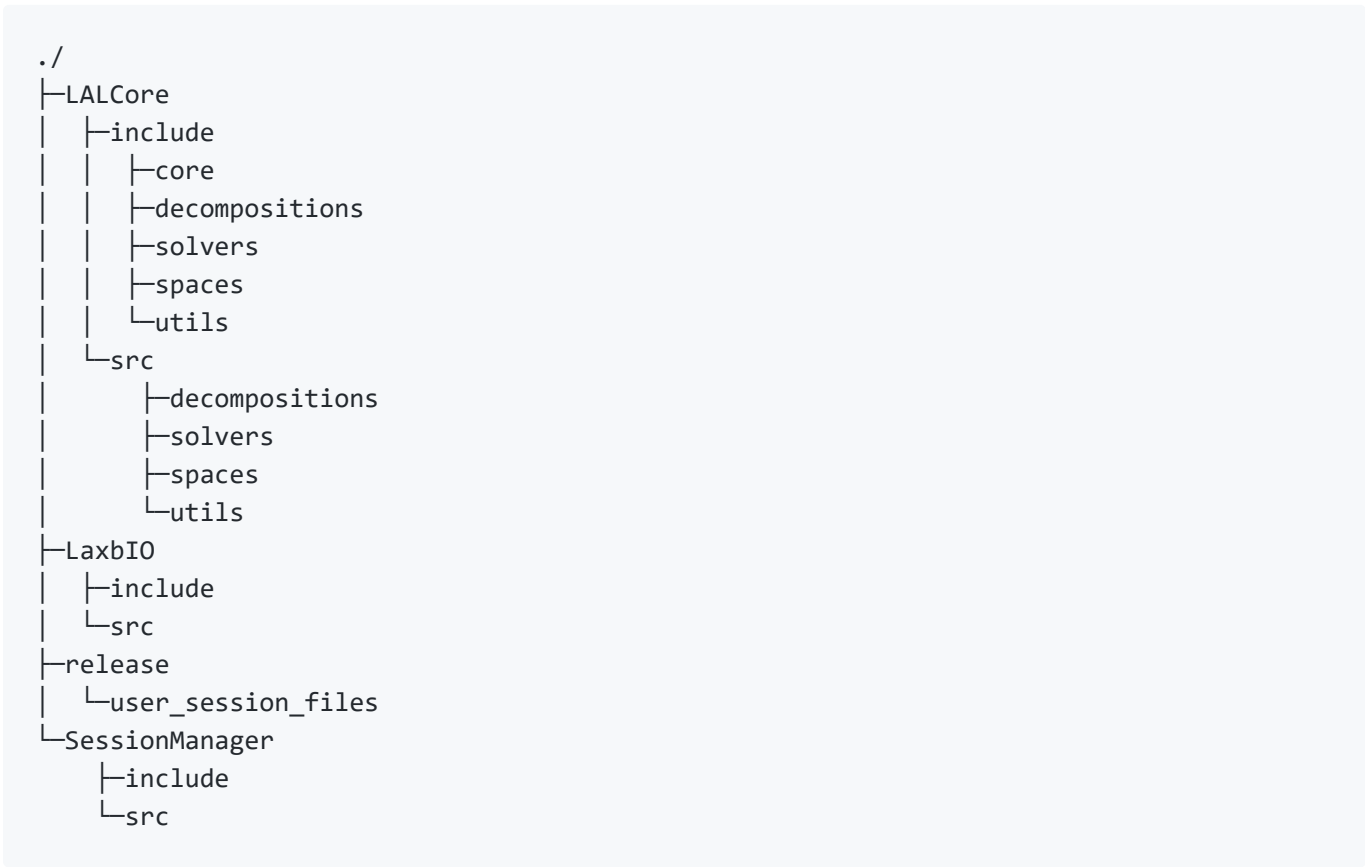
1. SVD分解（奇异值）、特征值分解 $\setminus(\sim \sim) /$
2. 基于最小二乘对散点图拟合函数图像（要求函数系数为线性或可以构造为线性，如 $f(x) = e^{(kx + b)}$ 取对数可以得到线性系数）
3. 广义逆、二次型 $:($

项目结构

运行流程



文件结构



使用指南

启动程序

- 双击 LAL.exe

- 或添加路径 `.\LAL` 为环境变量（目前暂不支持传参给主函数），于命令行键入：

```
LAL arg_v ...
```

基本语法

语法与 Linux 的 `shell` 操作相似：

```
command -opt :varn ::varn {a b c} [a b c; d e f];
```

- 命令名后的参数在**功能上对位置没有要求**，在**逻辑上部分有要求**（如减法左右一定是有序的）
- 输入每一句命令后按下 `Enter` 默认立即输出
- 语句末尾加 `;` 时抑制输出

-opt	::varn	:varn	[list]	{list}
选项	将结果 输出 至此变量	输入 变量	矩阵 列表	常数参数 列表

示例

查看 `linsolve` 命令使用方式

```
[LAL #]<< help :linsolve
[LAL #]>:

linsolve      -opt :varn ::varn
---
# Solving linear equations Ax = b
-a:           The total solution of the output [xp xn] form of the matrix
:varn:        Accept a variable
              :A :b
::varn:       Output to this variable
              -a ::X
              ::x
```

保存当前会话空间

```
[LAL #]<< save ::test
[LAL #]>: "./user_session_files/test.lal" saved
```

qr分解

```
[LAL #]<< var ::A [1 2; 2 3; 3 4];
[LAL #]<< qr :A
[LAL #]>:

      -0.2673      0.8729      0.4082
      -0.5345      0.2182     -0.8165
      -0.8018     -0.4364      0.4082

      -3.7417     -5.3452
       0.0000      0.6547
       0.0000      0.0000
```

退出当前绑定的文件

```
[LAL test]<< quit -f
[LAL #]<<
```

- 更多命令及其详细介绍请使用 `help` 命令查看

注意事项

[LAL #] 后跟随标识符：

1. << 等待输入
2. >: 正常输出
3. >! 错误输出

[LAL #] 中 # 表示当前为临时会话空间，当绑定加载文件（load -c）时会变为 [LAL file]，此时的更改会同步作用于此文件

文件格式

LAL 使用特定文本格式的 `.lal` 扩展名保存工作空间文件，示例内容如下：

```
"A":[
      1      2      3;
      4      5      6;
],
"a":3.14159,
```

致谢

- 感谢 Gilbert Strang 教授的线性代数课程启发，这使我受益终生
-